MACHINE LEARNING BASICS

머신러닝(Machine Learning)과 딥러닝(Deep Learning)

용어 이해 · 머신러닝의 구분 · 데이터 분석 절차

v15 · 2026.10

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

목 차

01 **머신러닝과 딥러닝**
정의 · 규칙 기반과 비교 · AI/ML/DL 관계 · 차이점

02 **무엇이 가능한가?**
13가지 활용 사례

03 **기본 용어 이해하기**
모델 · 샘플/특성/레이블 · 데이터 나누기

04 **머신러닝과 데이터 마이닝**
목표 · 기법 · 초점 비교

05 **머신러닝의 구분**
지도학습(회귀·분류) · 비지도학습(군집)

06 **지도학습 · 비지도학습 · 비정형 분석**
대표 알고리즘과 분석 기법

07 **머신러닝의 수행 단계**
목적 결정부터 모니터링·재학습까지

+ **정리**
한 장으로 보는 머신러닝 입문

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01

머신러닝과 딥러닝

머신러닝·딥러닝은 무엇이고, 어떤 관계이며, 무엇이 다른가

01 머신러닝(Machine Learning)이란?

정의

머신러닝이란?

- 컴퓨터가 **데이터를 이용해** 향후 적용 가능한 규칙을 생성해 내는 것. 인공지능의 한 계열로 볼 수 있다.
- 데이터를 통해 유용한 정보나 패턴을 찾아내는 과정

여러 학문이 만나는 분야

- 머신러닝은 통계학, 인공지능, 컴퓨터 과학이 얽혀 있는 분야다.
- 통계학: 데이터를 분석하고 패턴을 찾는 방법
- 인공지능: 사람처럼 판단·추론하는 시스템을 만드는 더 큰 분야
- 컴퓨터 과학: 알고리즘 구현과 효율적인 데이터 처리

참고: dictionary.com의 정의를 우리말로 풀어 씀

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01 규칙 기반 프로그래밍 vs 머신러닝

무엇이 다른가



머신러닝은 **데이터와 정답**을 주면 규칙을 스스로 찾고, 찾은 규칙(모델)으로 새 데이터의 답을 예측한다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01 Deep learning(딥러닝)이란?

정의

딥러닝이란?

- **인공 신경망**을 사용하여 데이터로부터 학습하는 **머신러닝의 한 종류**
- **대량의 데이터**로부터 패턴을 인식하고 예측 및 의사결정을 수행할 수 있다.

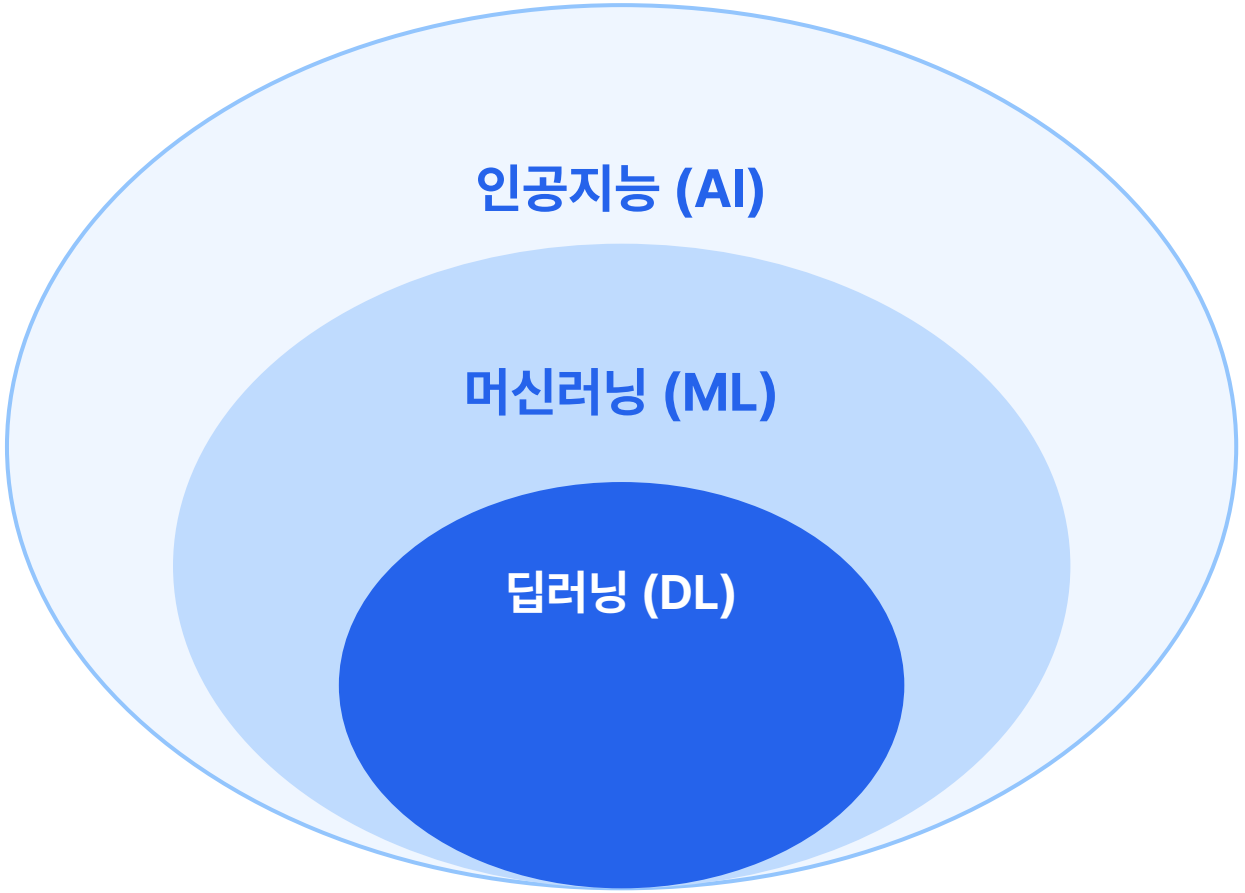
어디에 쓰이나

- 이미지 처리 (예: 얼굴 인식)
- 음성 인식 (예: Siri, Google Assistant)
- 자연어 처리 (예: 텍스트 번역, 감정 분석)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01 인공지능 · 머신러닝 · 딥러닝

포함 관계



인공지능 (AI)

사람처럼 판단·추론하는 시스템을 만드는 분야 전체

머신러닝 (ML)

데이터에서 규칙을 스스로 학습하는 AI의 한 갈래

딥러닝 (DL)

인공 신경망으로 특징까지 학습하는 머신러닝의 한 종류

2024년 노벨 물리학상은 인공 신경망 연구(Hopfield · Hinton)에, 노벨 화학상은 AlphaFold 개발자들에게 돌아갔다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01 머신러닝과 딥러닝의 차이점

머신러닝 vs 딥러닝

	머신러닝	딥러닝
데이터 표현 방식	주로 **수작업**으로 특징을 설계하고 추출	데이터로부터 **자동으로** 특징을 학습하고 추출
데이터의 양	상대적으로 적은 양의 데이터로 학습 가능	정확한 학습을 위해 **대량의 데이터**가 필요
장점	해석이 쉽고 적은 데이터로도 학습. **표 형식 데이터**에서는 XGBoost 같은 트리 모델이 더 나은 경우가 많음	**뛰어난 패턴 인식**, 복잡한 작업 수행 가능
단점	특징을 사람이 설계해야 함. **이미지·음성 같은 비정형 데이터**에서는 딥러닝보다 성능이 낮은 경우가 많음	많은 데이터와 연산이 필요. **모델 해석이 어려움**
하드웨어 요구	상대적으로 적은 컴퓨팅 자원	대량의 데이터와 복잡한 모델로 높은 컴퓨팅 파워 필요
사용 분야	**표 형식 데이터** (신용 평가, 사기 탐지, 고객 세분화 등)	**비정형 데이터** (컴퓨터 비전, 자연어 처리, 음성 인식 등)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

02

무엇이 가능한가?

문서 인식부터 AI 에이전트까지, 13가지 활용 사례

02 머신러닝/딥러닝으로 무엇이 가능한가?

분석 · 탐지

1. **실시간 문서 인식**
   우편번호 숫자 판별, 주소 필드 인식 등 딥러닝으로 문서를 실시간 인식

2. **의료 영상 진단**
   CT·MRI 이미지를 딥러닝으로 분석해 다양한 질병 진단을 보조

3. **부정거래 탐지**
   실시간 거래 모니터링으로 신용카드 등의 부정거래를 바로 탐지

4. **텍스트 요약 · 주제 분석**
   대량의 텍스트 데이터에서 자동으로 요약하고 주제를 분석

© 2026. DJ all rights reserved.

02 머신러닝/딥러닝으로 무엇이 가능한가?

패턴 · 인식

5 **고객 그룹 묶기**
취향이 비슷한 고객끼리 그룹으로 묶기 (군집)

6 **비정상 접근 탐지**
정상 패턴과 비정상 패턴을 학습해 비정상적인 웹 사이트 접근을 탐지

7 **객체 인식**
얼굴·눈 등을 인식 (YOLO, Faster R-CNN). 예: 스마트폰 얼굴 인식

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

02 머신러닝/딥러닝으로 무엇이 가능한가?

생성 AI

8 **코드 생성 · AI 코딩 에이전트**
GitHub Copilot, Cursor, Claude Code, OpenAI Codex 등

9 **생성형 AI**
ChatGPT·Claude·Gemini는 글과 코드를, Midjourney·Google Veo·Suno는 이미지·영상·음악을 생성

10 **멀티모달 AI**
이미지·텍스트·음성 등 여러 종류의 데이터를 함께 이해하고 처리

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

02 머신러닝/딥러닝으로 무엇이 가능한가?

자율 · 에이전트 · 과학

11 **자율 주행**
카메라·레이더·센서 데이터로 주행 경로 예측, 객체 감지·추적, 신호 인식

12 **AI 에이전트**
목표를 주면 스스로 계획을 세우고 검색·코드 실행 같은 도구로 여러 단계 작업을 수행

13 **과학 연구**
단백질 구조 예측 AI 'AlphaFold' 개발자들이 2024년 노벨 화학상 수상. 신약·신소재 연구에 활용

© 2026. DJ all rights reserved.

03

기본 용어 이해하기

모델, 샘플·특성·레이블, 데이터 나누기, 특성 엔지니어링

03 기본 용어 이해하기

모델, 모델링 (Model, Modeling)

(가) 모델

- 데이터를 기반으로 만든 추상화된 수학적·계산적 표현. 입력 데이터로부터 출력값을 예측하거나 변환하는 함수 또는 알고리즘이다.
- 예: 선형 회귀, 의사결정트리, 심층 신경망

(나) 모델링

- 실제 문제를 해결하기 위해 데이터를 분석하고, 가장 알맞은 **모델을 선택하고 설계하는 과정**
- 모델 선택·구축뿐 아니라 **모델 평가, 하이퍼파라미터 튜닝, 모델 개선**까지 포함한다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

샘플 · 특성 · 레이블을 표 하나로

꽃받침 길이	꽃받침 너비	꽃잎 길이	꽃잎 너비	품종 (레이블)
5.1	**3.5**	**1.4**	**0.2**	**setosa**
4.9	3.0	1.4	0.2	**setosa**
7.0	3.2	4.7	1.4	**versicolor**
6.4	3.2	4.5	1.5	**versicolor**
6.3	3.3	6.0	2.5	**virginica**

샘플 (노란 행)
꽃 한 송이 = 표의 한 줄. 데이터 포인트라고도 한다

특성 (파란 열)
모델이 보는 입력 값 (단위 cm)

레이블 (주황 열)
모델이 맞혀야 할 정답. 여기서는 품종

붓꽃(Iris) 데이터셋 150행 중 5행 (scikit-learn load_iris 실제 값)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

특성과 레이블 더 알아보기

특성 (feature)

- 모델이 예측에 쓰는 입력 값. 변수라고도 한다
- 표 데이터 예: 나이 · 키 · 가격 같은 **연속형**, 성별 · 색상 같은 **범주형**
- 이미지라면 픽셀값 하나하나가 특성이 된다

레이블 (label)

- 모델이 맞혀야 하는 **정답(출력값)**
- 회귀 문제는 숫자(예: 집값), 분류 문제는 범주(예: 고양이/개)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

같은 뜻, 다른 이름

피처 (features)

- 비슷한 다른 용어
- 예측 인자 (Predictors)
- 독립변수 (independent variables)
- 인풋 (Input)

레이블 (Label) · 클래스 (Class)

- 레이블은 원하는 답이고, 레이블의 범주를 클래스라고 한다.
- 비슷한 다른 용어: 결과 (outcome), 타깃 (target), 종속변수 (dependent variable)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

데이터셋(Dataset) = 샘플들의 모음 (예: 붓꽃 150송이). 학습용과 평가용으로 나눠 쓴다

학습 데이터

- 모델을 학습시키는 데이터. 이 데이터로 모델의 가중치(파라미터)를 맞춘다
- 학습 데이터가 좋지 않으면 모델도 나빠진다 → **데이터 전처리**가 중요

테스트 데이터

- 학습에 쓰지 않고 남겨 둔 데이터로 **성능을 평가**
- 학습 데이터에서만 잘하는 **과적합(overfitting)**인지 확인하려면 둘을 명확히 나눠야 한다

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

학습 데이터, 검증 데이터, 테스트 데이터

검증 데이터 (Validation data)

- 학습 도중 여러 모델을 비교하고 하이퍼파라미터를 고를 때 쓰는 데이터 집합

테스트 데이터는 마지막에 한 번만

- 테스트 점수를 보며 모델을 고치면 테스트 데이터에 맞춘 셈이 되어, 실제 성능을 **높게 착각**하게 된다.

나누는 예시 (비율은 데이터 양에 따라 다름)



ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

특성 엔지니어링

특성 엔지니어링 (Feature Engineering)

- 기존 데이터를 바꾸거나 조합해 **더 나은 특성**을 만드는 작업
- 예: 키 · 몸무게 → **BMI**
- 예: 날짜 → 요일, 주말 여부
- 문제에 대한 지식과 경험(도메인 지식)이 중요하다

딥러닝은 특징을 스스로 학습

- 이미지 픽셀 같은 날것의 데이터에서 유용한 특징을 **자동으로** 학습한다
- 그래서 이미지 · 음성 · 텍스트에 강하다
- 참고: SIFT · HOG처럼 사람이 설계한 특징 추출 기법도 있다 (전통적인 컴퓨터 비전)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03 기본 용어 이해하기

데이터 마이닝

데이터 마이닝이란

- 대용량 데이터 속에 있는 관계, 패턴, 규칙 등을 탐색하고 모형화해 유용한 지식을 추출하는 일련의 과정
- 데이터 속에서 의미 있는 통찰을 찾아내는 데 초점을 둔다.

이전의 데이터 분석과 다른 점

- 복잡성이 높은 데이터 분석에 기계학습(machine learning) 이론이 적용되기 시작했다.

출처: 정보통신기술용어해설

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

04

머신러닝과 데이터 마이닝

두 분야의 목표·기법·초점 비교

04 머신러닝과 데이터 마이닝

데이터 마이닝 vs 머신러닝

	데이터 마이닝	머신러닝
목표	데이터에서 패턴, 관계, 규칙을 찾아내고 지식을 추출	데이터를 기반으로 예측하거나 분류하는 모델을 학습
기법	비지도 학습, 통계적 방법, 클러스터링, 연관 규칙	지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습
초점	데이터에서 **통찰이나 이해**를 얻는 데 초점	**미래 예측, 분류, 결정**에 초점
예시	연관 규칙 (장바구니 분석), 클러스터링 (고객 세분화)	회귀 분석, 분류 모델 (스팸 필터링)

© 2026 DJ all rights reserved.

05

머신러닝의 구분

지도학습(회귀·분류)과 비지도학습(군집)

05 머신러닝의 구분

학습 방식에 따른 구분

지도학습 (supervised learning)

- 예측하려는 **목표(Target)가 있다.**
- 학습할 데이터에 정답이 있고, 이 정답을 **레이블(label)**이라 한다.
- 교사의 역할이 존재한다.

비지도학습 (unsupervised learning)

- 예측하려는 **목표(Target)가 없다.**
- 정답(레이블) 없이 데이터의 특성을 분석한다.
- 교사 역할이 없다. (자율학습이라고도 한다)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

05 머신러닝의 구분

지도학습의 구분

회귀 (Regression)

- 레이블(목표 변수)이 **수치형**
- 값이 연속적인 숫자로 나온다. (연속형)

분류 (Classification)

- 레이블(목표 변수)이 **범주형**
- 정해진 범주 중 하나로 나온다. (예: 스팸/정상)

공통점

- 입력 특성(feature) 값을 이용해 **타깃(target, 목표변수)**의 값을 예측하는 모델을 만든다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

05 머신러닝의 구분

분류 (Classification)의 구분: 이항 분류와 다항 분류

이항 분류

- 목표값이 **2개**
- 예: 스팸 메일 판별 (스팸/정상)
- 예: 의료 암 진단 (양성/음성)

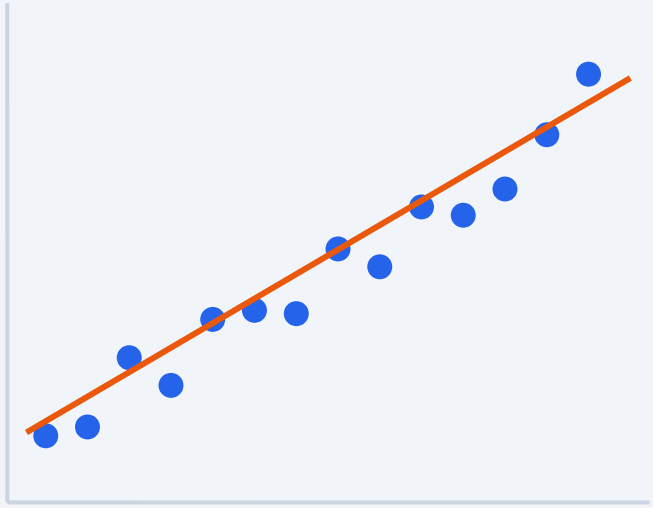
다항(다중) 분류

- 목표값이 **3개 이상**
- 예: 동물 분류 (고양이/개/새)
- 예: 감정 분석 (긍정/부정/중립)
- 예: 손글씨 숫자 인식 (0~9)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

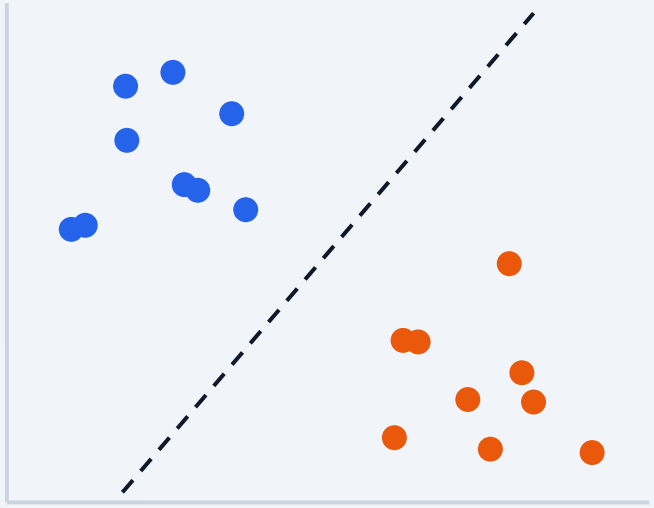
05 머신러닝의 구분

회귀 · 분류 · 군집 한눈에 보기



회귀 (지도학습)

숫자를 예측: 점들의 **추세선**



분류 (지도학습)

범주를 나누는 **경계선**



군집 (비지도학습)

정답 없이 **비슷한 것끼리** 묶기

예시 데이터로 그린 개념 그림입니다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

06

지도학습 · 비지도학습 · 비정형 분석

대표 알고리즘과 비정형 데이터 분석 기법

06 지도학습, 비지도학습, 비정형분석

지도학습 · 비지도학습의 대표 알고리즘

지도학습 · 분류 (Classification)

- Logistic Regression, k-NN (최근접 이웃), SVM, Naïve Bayes
- Decision Tree, 앙상블 (RandomForest), XGBoost · LightGBM · CatBoost, Neural Net (신경망)

지도학습 · 회귀 (Regression)

- 선형 회귀 (Linear Regression), k-NN (최근접 이웃)
- Decision Tree, 앙상블 (RandomForest), XGBoost · LightGBM · CatBoost, Neural Net (신경망)

비지도학습 · 군집 (Clustering)

- K-means (K 평균), 계층적 군집분석, DBSCAN

비지도학습 · 연관성 분석

- Apriori, Eclat, FP-Growth 알고리즘
- 참고: 협업 필터링(Collaborative Filtering)은 추천 시스템 기법

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

06 지도학습, 비지도학습, 비정형분석

비정형 분석

텍스트 마이닝 (Text mining)

- 토픽 모델링 (LDA), 감성 분석 (BERT, LLM), 텍스트 클러스터링

오디오 · 음성 분석

- 음성 인식: 트랜스포머 기반 Whisper 등 (과거 HMM)
- 음성 감정 분석 (CNN, LSTM, 어텐션 메커니즘)
- 신호 처리: 웨이블렛 변환, FFT 등

이미지 · 비디오 분석

- 객체 탐지 (YOLO, Faster R-CNN 등)
- 이미지 분류 (ViT, ResNet, EfficientNet 등)

네트워크 · 그래프 분석

- 링크 예측: 노드 임베딩, 그래프 신경망 (GNN) 등
- 커뮤니티 탐지, 중심성 분석

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

07

머신러닝의 수행 단계

목적 결정부터 모니터링·재학습까지 8단계

07 머신러닝의 수행단계

전체 흐름 (8단계)

1
목적 결정
무엇을 풀지 목적을 정한다

2
데이터 수집
내부·외부 데이터를 모은다

3
탐색 · 정제
결측치·이상치를 점검하고 정리한다

4
방법 결정
머신러닝/딥러닝, 알고리즘을 고른다

5
모델 선택
반복하며 가장 좋은 모형을 찾는다

6
성능 평가
검증 데이터로 비교, 테스트로 최종 확인

7
적용
실제 의사결정에 사용한다

8
모니터링 · 재학습
성능을 지켜보고 다시 학습한다

성능이 떨어지면 2단계부터 다시

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

07 머신러닝의 수행단계

1 목적 결정 — 2 데이터 수집 — 3 탐색 · 정제 — 4 방법 결정 — 5 모델 선택 — 6 성능 평가 — 7 적용 — 8 모니터링 · 재학습

STEP 1 목적 결정

- 프로젝트 목적을 계획하고 설정하는 단계
- 목적을 정하고 관련 데이터를 수집하기도 하지만, 데이터 수집 후 탐색 과정을 거쳐 문제가 설정되기도 한다.

STEP 2 데이터 수집

- CSV 파일, 데이터베이스(DB), 웹 API, 공공데이터 등에서 수집
- 회사 내부 데이터와 외부 데이터를 함께 활용

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

07 머신러닝의 수행단계

1 목적 결정 — 2 데이터 수집 — 3 **탐색 · 정제** — 4 **방법 결정** — 5 모델 선택 — 6 성능 평가 — 7 적용 — 8 모니터링 · 재학습

STEP 3 데이터 탐색 및 정제

- 데이터 표준화 및 점검 (시각화)
- 결측치가 있는지, 모든 값이 상식적인 범위 안에 있는지, 이상치가 있는지 확인

STEP 4 머신러닝/딥러닝 방법 결정

- 머신러닝과 딥러닝 중 어떤 방법으로 풀지 결정
- 알고리즘 선택 (로지스틱 회귀, 신경망, 계층 군집 등)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

07 머신러닝의 수행단계

1 목적 결정 — 2 데이터 수집 — 3 탐색 · 정제 — 4 방법 결정 — **5 모델 선택** — **6 성능 평가** — 7 적용 — 8 모니터링 · 재학습

STEP 5 모델 선택

- 여러 단계를 반복하며 가장 좋은 모형을 찾는 단계

STEP 6 성능 평가

- 검증 데이터(학습에 쓰지 않은 데이터)로 여러 모형의 성능을 비교
- 가장 우수한 모형을 최종 선정한 뒤, 테스트 데이터로 성능을 한 번 확인

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

07 머신러닝의 수행단계

1 목적 결정 — 2 데이터 수집 — 3 탐색 · 정제 — 4 방법 결정 — 5 모델 선택 — 6 성능 평가 — **7 적용** — 8 모니터링 · 재학습

STEP 7 적용

- 구축된 모형을 운용 시스템에 탑재해 실제 의사결정에 적용
- 예: 모형으로 **구매 가능성이 높은 고객**을 골라 **구매 권유 메일**을 보내 수익 창출 가능성을 높인다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

07 머신러닝의 수행단계



STEP 8 모니터링 · 재학습

- 적용한 모델의 성능을 지켜보고, 떨어지면 새 데이터로 재학습
- 예: 고객 취향이 바뀌어 구매 예측이 자주 빗나가면(**데이터 드리프트**), 최근 데이터로 모델을 재학습해 교체한다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

정리 한 장으로 보는 머신러닝 입문

머신러닝과 딥러닝

데이터에서 규칙을 학습해 예측·분류하는 기술이 머신러닝.

딥러닝은 신경망으로 특징(feature)까지 스스로 학습하는 머신러닝의 한 종류.

데이터는 셋으로 나눈다

학습 데이터: 모델을 학습시킨다.

검증 데이터: 여러 모델을 비교하고 고른다.

테스트 데이터: 마지막에 한 번만 성능을 확인한다.

머신러닝의 구분

지도학습: 정답(레이블)이 있다 → 회귀(숫자 예측), 분류(범주 예측)

비지도학습: 정답이 없다 → 군집(비슷한 것끼리 묶기)

수행 단계 8단계

목적 결정 → 데이터 수집 → 탐색·정제 → 방법 결정 → 모델 선택 → 성능 평가 → 적용 → 모니터링·재학습

적용 후에도 성능을 지켜보고 다시 학습한다.